

Projektanleitung: Tauziehen

Beschreibung: Bei diesem Projekt programmierst du Tauziehen als Spiel mit Controllern, das du dann gegen eine andere Person spielen kannst.

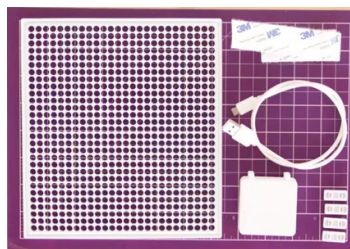
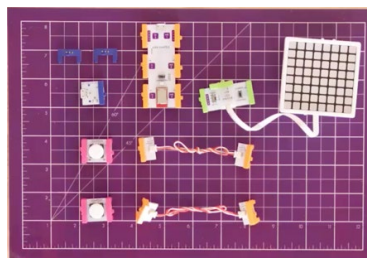
Lernziel: Du lernst das Zusammenstecken von Einzelteilen und die Nutzung von Schleifen, Variablen, Bedingungen und Funktionen.

Schritt 1: Alle Teile besorgen

Du brauchst zunächst die entsprechenden Teile aus dem LittleBits Code Kit.

Für dieses Projekt benötigst du:

- 1x p3 USB Power
- 1x p26 Codebit
- 2x Powersnap
- 2x i3 Button
- 2x w1 Kabel
- 1x o28 LED Matrix
- 1x Mounting Board
- 4x Befestigungsteile
- 1x Micro USB Kabel
- 1x Batteriepack mit Batterien

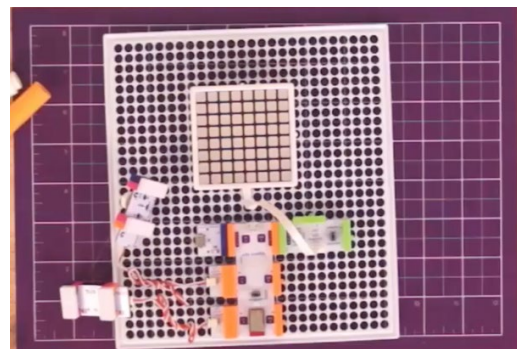


Schritt 2: Teile zusammenstecken

Verbinde das USB Power Bit an der Stelle „IN1“ am Codebit. Dann verbindest du ein Powersnap Bit mit einem Button und den Button mit einem Kabel. Das machst du jetzt auch mit dem zweiten Powersnap, Button und Kabel. Das werden später deine Controller. Die andere Seite der beiden Kabel ist noch frei, diese kannst du jetzt mit „IN2“ und „IN3“ am Codebit verbinden. Stelle die LED Matrix mit dem kleinen Schalter auf den Modus „serial“ und verbinde sie mit „OUT1“ am Codebit.

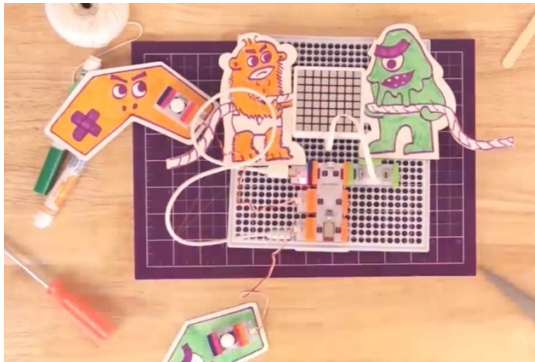
Die ganzen Teile kannst du auf das Mounting Board drücken, um sie zu befestigen. Die Stellen der Controller, die zusammengesteckt sind, kannst du mit den Befestigungsteilen absichern.

Stecke das Micro USB Kabel in das USB Power Bit und verbinde es mit dem Batteriepack. Dieses kannst du



an der Rückseite des Mounting Boards befestigen und es dann aufstellen.

Schritt 3: Basteln



Du kannst die Bastelvorlage, Papier, Kleber, Stifte und alles andere, was du gerne möchtest, nutzen, um deine Controller und Charaktere zu gestalten.

Mit dem Klettverschluss-Band kannst du die Charaktere rechts und links von der LED Matrix befestigen und die Controller an den Buttons.

Schritt 4: Vorbereitung des Codes

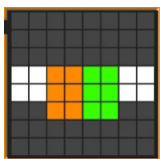
Verbinde den USB Stick mit dem PC und starte den LittleBits Editor. Starte dort ein neues, leeres Projekt.

 OPEN A BLANK CANVAS

Schritt 5: Programm erstellen

Damit das Spiel funktioniert, musst du die richtige Logik programmieren. Folgendes soll in deinem Programm passieren: Beim Start soll das Spiel dauerhaft ausgeführt werden. Das heißt, der gesamte Code soll in einem Block sein, der dauerhaft beim Start abläuft.

Wir brauchen Variablen für das Bild, das wir auf der LED Matrix sehen und für die Position der Flagge. Die Flagge soll die Mitte des Tauziehens sein, also bestimmt die Position der Flagge, wer gewonnen hat.



Am Anfang soll die Flagge in der Mitte sein (Position 0) und das folgende Bild auf der LED Matrix angezeigt werden.

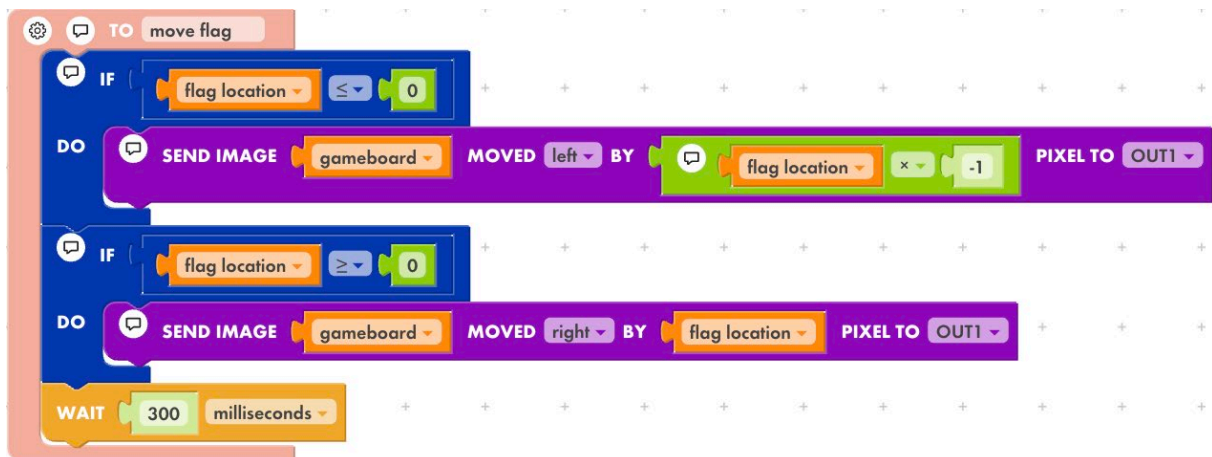
Dieses Bild soll an OUT1 gesendet werden, damit die LED Matrix es anzeigt.

Jetzt kommt die Logik dafür, dass die Flagge verschoben wird. Das soll nur möglich sein, bis die Flagge ganz links oder ganz rechts ist (also bis die Variable kleiner als -5 oder größer als 5 ist). Das muss der äußere Block sein.

In diesem Block verschieben wir die Flagge jetzt nach links, wenn ein Signal von IN2 kommt (das ist der linke Controller) und nach rechts, wenn ein Signal von IN3 kommt. Bei einem Signal von IN2 soll 1 von der Position der Flagge abgezogen werden, bei IN3 soll 1 hinzugefügt werden. Um das Bild auf der LED Matrix zu ändern, könnt ihr die

nachfolgende Funktion abschreiben und aufrufen. Versucht, zu verstehen, was in dieser Funktion passiert.

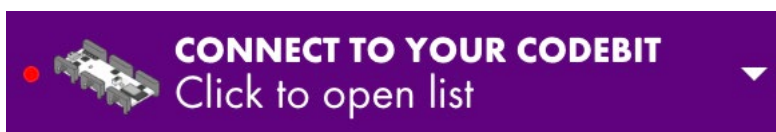
Der Ablauf ist also folgender: Wenn ein Signal von IN2 kommt, wird 1 von der Flaggenposition abgezogen und die Flagge bewegt. Wenn ein Signal von IN3 kommt, wird 1 zur Flaggenposition hinzugefügt und die Flagge bewegt. Das alles soll passieren, bis die Flaggenposition kleiner als -5 oder größer als 5 ist.



Das ist erstmal die Hauptlogik des Spiels. Jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass es auch einen Gewinner gibt. Wenn die Flaggenposition kleiner als -5 ist, hat der linke Spieler gewonnen und wenn sie größer als 5 ist, hat der rechte Spieler gewonnen. Um den Gewinner anzuzeigen, kann wieder ein entsprechendes Bild auf der LED Matrix angezeigt werden. Nach 2 Sekunden soll das Spiel wieder von vorne starten.

Schritt 6: Testen

Um das Spiel auszuprobieren, kannst du unten dein Programm mit dem Codebit verbinden und den Code dann unter „Upload“ übertragen.



Code-Lösung

Schritt 6: Programm erstellen

